

BEV 실시간 주행 튜닝 가이드

SKKU AI 자율주행 | drive.py 기준 | 2026-07-15

핵심 원칙

YOLO mask - BEV 기하 - 조향 응답 - 속도 순서로 맞춘다. 한 번에 한 계열만 바꾸고, 매 주행마다 raw/debug 영상을 남긴다.

첫 실차 주행 권장 명령

```
python scripts/drive.py --device mps --camera 0 \
--serial-port /dev/cu.usbmodemXXXX --ready-timeout 5 \
--traffic-light off --record on --record-debug on \
--conf 0.45 --speed 80 --min-curve-speed 55 --max-speed 90 \
--max-steering 120 --bev-lookahead 0.45 \
--vehicle-center-offset 0.085 --corridor-lane-width-px 150
```

카메라 번호와 Arduino 포트는 현장에서 확인 후 교체한다. 속도 측정 미션은 신호등 오검출을 막기 위해 --traffic-light off를 명시한다.

출발 전 60초 확인

- 바퀴를 띄운 상태에서 조향 부호 확인: 목표점이 화면 오른쪽이면 차량도 오른쪽으로 조향한다.
- 디버그 화면의 차량축 화살표가 실제 차량 중심과 일치하는지 확인한다.
- BEV에서 center/side mask와 목표점이 차선 중앙에 놓이는지 확인한다.
- 저속 80 이하로 직선 - 완만한 커브 - 횡단보도 순서로 시험한다.

안전

사람이 즉시 전원을 차단할 수 있는 상태에서 조정하고, 차선 인식이 불안정하면 속도를 올리지 않는다.

1. 튜닝 순서와 판정 기준

단계	먼저 볼 것	통과 기준	다음 단계
A. Mask	--conf, --imgsz	선이 끊기지 않고 횡단보도가 lane에 섞이지 않음	BEV 기하
B. BEV 기하	offset, lane width, lookahead	직선-커브 모두 목표점이 실제 주행 중앙	기본 조향
C. 기본 조향	Kp lateral/heading	저속에서 편향 없이 커브 진입	감쇠
D. 감쇠	Kd, smoothing, rate limit	좌우 진동과 목표점 틈이 허용 범위	복구/유실
E. 복구/유실	recovery, coast, virtual	횡단보도-짧은 유실에서 급조향 없음	속도
F. 속도	speed, curve slowdown	조향 안정성을 유지하며 목표 랩 속도	미션별 저장

변경 규칙

- 한 번에 같은 계열의 값 1~2개만 변경한다. 예: Kp와 속도를 동시에 바꾸지 않는다.
- 같은 구간을 최소 2회 주행하고 debug 영상에서 lateral error, heading, steering을 비교한다.
- 기본값은 코드에 유지하고, 검증된 값은 실행 프리셋 또는 명령 파일로 별도 저장한다.
- BEV에서는 예전 카메라 좌표계의 sample-top/sample-bottom 값을 가져오지 않는다.

미션별 시작 모드

버전	필수 스위치	초기 전략
속도 측정	--traffic-light off --crosswalk-halt off	차선 추종 안정화 후 속도만 단계 상승
장애물·신호등	--traffic-light on --crosswalk-halt off	RED latch/GREEN 해제 검증 전 저속 시험

주의

신호등 로직은 YOLO의 light 객체 내부 HSV 색을 비교한다. RED가 확정되면 UNKNOWN이나 검출 유실로 출발하지 않고, GREEN이 연속 확인되어야 해제된다.

2. 인식 및 BEV 기하 파라미터

옵션	기본	올리면 / 내리면	튜닝 기준
--conf	0.35	↑ 잡음 감소·미검출 증가 ↓ 검출 증가·잡음 증가	0.35~0.50에서 mask 연속성 우선
--imgsz	640	↑ 작은 객체/선 개선 가능·지연 증가	MPS FPS가 충분할 때만 상승
--vehicle-center-offset	0.085	↑ 차량 기준축이 화면 오른쪽	직선에서 실제 차체 중심 정렬
--corridor-lane-width-px	150	↑ 가상 중앙이 외측으로 이동	양쪽 선이 보이는 BEV에서 실측
--corridor-centerline-bias	0.5	↑ 외측선 쪽 / ↓ 중앙선 쪽	커브에서 안쪽으로 붙으면 소폭 ↑
--bev-lookahead	0.45	BEV y 비율의 횡오차 측정점	가까운 반응/면 예측 균형
--corridor-center-anchor	on	on: 중앙선+폭/2로 안정	측면선 jitter가 있으면 on 유지
--corridor-poly-degree	2	3은 S자 추종 ↑·잡음 민감	현재 낮은 카메라는 2 권장
--bev-center-smooth	0.4	↑ 빠름·jitter ↑ / ↓ 안정·지연 ↑	목표점 떨림과 커브 지연 균형
--bev-heading-smooth	0.4	↑ heading 반응 ↑	커브 진입 시 늦으면 소폭 ↑
--bev-heading-gain	1.6	↑ heading 오차 영향 ↑	기하가 맞은 뒤 조정

횡단보도 Option B - 현재 채택

옵션	기본	역할	조정 신호
--corridor-crosswalk-lane-width-px	155	횡단보도 고정 차로 폭	중앙 편향 시 실측 폭으로 보정
--corridor-crosswalk-center-smooth	0.15	횡단보도 center EMA 강화	튜: ↓ / 반응 지연: ↑
--corridor-crosswalk-max-center-jump	30	큰 center 점프 거부 후 coast	정상 곡선 거부: ↑ / 튜 통과: ↓
--crosswalk-halt	off	횡단보도 자체 정지	신호등 정지는 light로 처리하므로 off

3. 조향 제어 파라미터

옵션	기본	효과	대표 증상과 방향
--kp-lateral	190	차량-목표 중심 횡오차 비례	중앙 복귀 약함: ↑ / 좌우 왕복: ↓
--kd-lateral	45	횡오차 변화 감쇠	진동: ↑ / 반응 둔함·노이즈 킁: ↓
--kp-heading	12	차선 진행방향 오차 비례	커브 진입 늦음: ↑ / 안쪽 과조향: ↓
--kd-heading	4	heading 변화 감쇠	커브 전환 overshoot: ↑
--straight-steering-scale	0.45	직선 조향 배율	잔진동: ↓ / 편향 복귀 부족: ↑
--curve-steering-scale	1.45	커브 조향 배율	바깥 밀림: ↑ / 안쪽 파고들: ↓
--max-steering	120	최대 조향 절댓값	첫 실차는 120 유지 후 포화 확인
--steering-rate-limit	110	프레임당 조향 변화 상한	급격한 꺾임: ↓ / 대응 늦음: ↑
--min-steering-rate-limit	40	작은 변화의 최소 제한	잔떨림 억제와 응답성 균형
--steering-release-rate-limit	22	중립 복귀 속도	조향 잔류: ↑ / 급복귀: ↓
--lateral-priority-threshold	0.10	큰 횡오차에서 heading 충돌 무시	중앙 복귀가 heading과 싸울 때
--curve-strength-alpha	0.35	커브 상태 EMA	↓ 상태 유지 / ↑ 전환 빠름

커브에서 목표 차선이 안쪽으로 잡힐 때

먼저 제어 게인이 아니라 BEV 목표점 자체를 본다. YOLO mask와 목표 중심선이 다르면 기하 문제이고, 목표점은 맞지만 차량만 안쪽으로 파고들면 제어 문제다.

관찰	첫 조정	다음 확인
목표점 자체가 안쪽	centerline-bias 소폭 ↑	lane width와 vehicle offset 재확인
목표점은 중앙, 차량만 안쪽	curve scale 또는 Kp heading ↓	조향 포화와 heading 부호 확인
커브 탈출 때 왕복	Kd / release / smoothing	속도를 낮춘 상태에서 비교

4. 복구·차선 유실·속도

중앙 복구와 유실 안전장치

옵션	기본	역할 / 조정 요점
--center-recovery-error-threshold	0.14	복구 진입 오차. 너무 자주 개입하면 ↑
--center-recovery-steering-boost	2.0	큰 편차 복구 증폭. 과조향이면 ↓
--center-recovery-min-steering	85	복구 중 최소 조향. 튀면 ↓
--center-recovery-rate-limit	120	복구 조향 변화 상한
--center-recovery-max-speed	50	복구 중 속도 상한. 초기에는 낮게 유지
--lane-lost-hold-frames	20	짧은 미검출 동안 마지막 명령 유지 후 정지
--lane-lost-steering-release-rate-limit	기본 40	유실 hold 중 조향을 0으로 푸는 속도
--lane-lost-speed-cap	180	유실 hold 속도 상한; 첫 실차는 하향 가능
--corridor-max-center-jump	80 px	큰 목표점 점프 거부
--corridor-max-coast-frames	5	거부 frame에서 마지막 기하 유지
--corridor-max-width-jump	40 px	비정상 차로 폭 측정 거부
--corridor-virtual-hold	on	실제 선이 모두 사라지면 가상 차로
--virtual-lane-max-steering	90	가상 차로 조향 상한
--virtual-lane-speed-cap	180	가상 차로 속도 상한; 초기에는 하향 권장
--virtual-lane-warmup-frames	3	초기 가상 frame은 마지막 신뢰 조향 재사용
--virtual-lane-steering-blend	0.20	가상 조향 신뢰도. 높이면 반응 증가

속도

옵션	기본	의미	튜닝
--speed	105	기본 주행 속도	첫 실차 80, 안정 후 단계 상승
--max-speed	170	직선 최고 속도	조향 안정 후만 상승
--min-curve-speed	60	강한 커브 최저 속도	커브 이탈 시 하향
--speed-curve-slowdown	70	커브 강도에 따른 감속 폭	커브에서 빠르면 ↑
--fixed-speed	off	모든 비제동 명령을 speed로 고정	튜닝 초기에는 off

5. 신호등 파라미터와 증상별 빠른 대응

light 객체 내부 RED/GREEN 판정

옵션	기본	의미	현장 조정
--traffic-light	on	신호등 제어 활성화	속도 미션 off / 신호등 미션 on
--light-confirm-frames	3	같은 색 연속 확정 frame	오검출: ↑ / 반응 지연: ↓
--light-min-saturation	90	유채색 최소 채도	흰 반사 오검출: ↑ / 흐린 색: ↓
--light-min-value	90	최소 밝기	어두운 신호 미검출: ↓
--light-min-color-pixels	8	최소 색 픽셀 수	작은 신호 미검출: ↓ / 잡음: ↑
--light-min-color-ratio	0.01	light mask 내 최소 색 비율	거리별 객체 크기로 조정
--light-dominance-ratio	1.35	우세 색/반대 색 비율	색 혼재 오판: ↑ / 판정 난도: ↓

상태 규칙

RED 확정 - 정지 latch. UNKNOWN·미검출·YELLOW는 latch를 풀지 않는다. GREEN이 confirm-frames 동안 연속 확인되어야 출발한다.

증상 - 가장 먼저 바꿀 값

증상	첫 조정	주의
직선에서 한쪽으로 계속 치우침	vehicle-center-offset	PID보다 차량 기준축 먼저
커브에서 목표 중심선이 안쪽	centerline-bias ↑	YOLO mask와 목표점을 구분
직선 좌우 진동	straight scale 또는 Kp lateral ↓	속도를 먼저 낮추기
커브 진입이 늦음	heading smooth 또는 Kp heading ↑	안쪽 과조향 확인
커브에서 바깥으로 밀림	curve scale ↑ / min curve speed ↓	기하가 맞을 때만
횡단보도에서 목표점 튜	crosswalk smooth / max jump ↓	정상 곡선 거부 확인
차선 유실 순간 급조향	virtual blend / max step ↓	virtual 속도도 보수화
RED를 놓침	min value/saturation/pixels ↓	반사광 오검출 확인
GREEN 출발이 늦음	confirm frames ↓	오검출 출발 위험 증가

6. 현장 기록 시트

주행 번호마다 아래 항목을 기록하면 원인과 결과가 섞이지 않는다. 파일명에도 run 번호와 핵심 변경값을 넣는다.

Run	구간/미션	변경 옵션	값	결과·다음 행동
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

최종 통과 체크

- 직선에서 차량축과 목표 중심이 일치하고 지속 편향이 없다.
- 좌·우 커브에서 안쪽 파고둑/바깥 밀림이 반복되지 않는다.
- 횡단보도에서 목표점이 튀지 않고 정상 차선으로 매끄럽게 복귀한다.
- 짧은 차선 유실에서 조향이 급변하지 않으며, 장기 유실에서는 안전 정지한다.
- 속도 미션과 신호등 미션 명령을 따로 저장하고 잘못된 모드로 출발하지 않는다.
- RED 정지, UNKNOWN 유지, GREEN 출발을 녹화 영상 또는 모의 입력으로 확인한다.

장치 확인 명령

```
python scripts/camera_check.py
python scripts/list_serial_ports.py
python scripts/drive.py --device mps --camera 0 --no-serial --show-mask
```

현장 권장

첫 주행은 --record on --record-debug on을 항상 켜다. 문제가 생기면 여러 값을 동시에 바꾸지 말고, 영상에서 mask - 목표점 - steering 순서로 원인을 분리한다.